

## Lab 10

**L1001** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

**ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)**

```
Diana
Diana
```

**ผลลัพธ์**

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s1[20] = {'D', 'i', 'a', 'n', 'a'};
    char s2[20] = "Diana";

    printf("%s", s1);
    printf("\n%s", s2);

    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\User\OneDr
Diana
Diana
PS C:\Users\User\OneDr
```

**L1002** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน `gets` และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2**

ด้วยฟังก์ชัน **scanf**

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง `puts` ออกทางจอภาพ

**\* ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

**ตัวอย่างผล**

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars

Results
Oliver Mars
Oliver
```

**ผลลัพธ์**

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char s1[100];
    char s2[100];

    printf("Enter your full name (s1): ");
    gets(s1);
    printf("Enter your full name again (s2): ");
    scanf("%s", s2);

    printf("\nResults\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    return 0;
}
```

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars

Results
Oliver Mars
Oliver
```

### L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

#### ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now

Before
Mary Sue
QWERTY is on now

After
Mary Sue
No Data
```

#### ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char s1[100];
    char s2[100];
    char no_date[8] = "No Date";

    printf("Enter your string (s1): ");
    gets(s1);
    printf("Enter your string (s2): ");
    gets(s2);

    printf("\nBefore\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    printf("\nAfter\n");
    strcpy(s2, no_date);
    puts(s1);
    puts(s2);
    return 0;
}
```

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now

Before
Mary Sue
QWERTY is on now

After
Mary Sue
No Data
```

**L1004** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้งานไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

### ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

Before

```
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

After

```
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
```

### ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
    char s1[100];
    char s2[100];

    printf("Enter your string (s1): ");
    gets(s1);
    printf("Enter your string (s2): ");
    gets(s2);

    printf("\nBefore\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    printf("\nAfter\n");
    strcat(s1,s2);
    puts(s1);
    int len = strlen(s1);
    printf("There are %d character in s1", len);

    return 0;
}
```

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

Before

```
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

After

```
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 character in s1
```

### L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

#### ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin

Password: admin

Welcome my lovely admin!

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

## ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main ()
{
    char username[100];
    char password[100];

    char admin_username[100] = "admin";
    char admin_password[100] = "admin";

    char user1_username[100] = "user1";
    char user1_password[100] = "1234";

    char user2_username[100] = "user2";
    char user2_password[100] = "5678";

    printf("LOGIN SYSTEM\n");
    printf("Username: ");
    gets(username);
    printf("Password: ");
    gets(password);

    if(strcmp(username,admin_username) == 0 && strcmp(password,admin_password) == 0)
    {
        printf("\nWelcom my admin!");
    }
    else if((strcmp(username,user1_username) == 0 && strcmp(password,user1_password) == 0) || (strcmp(username,user2_username) == 0 && strcmp(password,user2_password) == 0))
    {
        printf("\nWelcome!");
    }
    else
    {
        printf("\nError Username or Password");
    }
    return 0;
}
```

```
LOGIN SYSTEM
Username: admin
Password: admin
Welcom my admin!
```

```
LOGIN SYSTEM
Username: user1
Password: 1234
Welcome!
```

```
LOGIN SYSTEM
Username: alice
Password: bob
Error Username or Password
```

**L10O01** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L0905 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นก็ได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่

3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ Welcome! แล้วจบการทำงาน

**Note:** บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อล้างข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

#### ตัวอย่างผลลัพธ์

```
LOGIN SYSTEM
```

```
Username: admin
```

```
Password: admin
```

```
Welcome my lovely admin!
```

```
Change password for users? (y to change): n
```

```
LOGIN SYSTEM
```

```
Username: admin
```

```
Password: admin
```

```
Welcome my lovely admin!
```

```
Change password for users? (y to change): y
```

```
Select user to change password
```

```
1.admin
```

```
2.user1
```

```
3.user2
```

```
Select (1-3): 2
```

```
New Password: user1
```

```
---RESET---
```

```
LOGIN SYSTEM
```

```
Username: user1
```

```
Password: user1
```

```
Welcome!
```

```
LOGIN SYSTEM
```

```
Username: user1
```

```
Password: 1234
```

```
Welcome!
```

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

## ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void change_password(char *old_password, char *new_password)
{
    strcpy(old_password, new_password);
}

void newline_remove(char *input_new_line)
{
    strcpy_new_line(strlen(input_new_line, "\n") + 1);
}

int main ()
{
    char username[100];
    char password[100];
    char ch[10];
    char new_password[100];
    int select_user = 0;

    char admin_username[100] = "admin";
    char admin_password[100] = "admin";

    char user1_username[100] = "user1";
    char user1_password[100] = "1234";

    char user2_username[100] = "user2";
    char user2_password[100] = "5678";

    while (1)
    {
        printf("\n\n LOGIN SYSTEM\n");
        printf("Username: ");
        fgets(username, sizeof(username), stdin);
        newline_remove(username);

        printf("Password: ");
        fgets(password, sizeof(password), stdin);
        newline_remove(password);

        if (strcmp(username, admin_username) == 0 && strcmp(password, admin_password) == 0)
        {
            printf("Welcome my admin!\n");
            printf("Change password for users? (y to change): ");
            scanf("%c", &ch);
            if (ch == 'y' || 'Y')
            {
                printf("Select user to change password\n");
                printf("1. admin\n");
                printf("2. user1\n");
                printf("3. user2\n");
                printf("Select (1-3): ");
                do
                {
                    scanf("%d", &select_user);
                    if (select_user < 0 || select_user > 3)
                    {
                        printf("Invalid selection, try again\n");
                        continue;
                    }
                } while (select_user < 0 || select_user > 3);

                getchar();

                printf("New Password: ");
                fgets(new_password, sizeof(new_password), stdin);
                newline_remove(new_password);

                switch (select_user)
                {
                    case 1:
                        change_password(admin_password, new_password);
                        break;
                    case 2:
                        change_password(user1_password, new_password);
                        break;
                    case 3:
                        change_password(user2_password, new_password);
                        break;
                    default:
                        break;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: ant

-----RESET-----
LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: ant

Welcome!

```